消失線身高測量與透視投影證明

作者：羅浚嘉
單位： 國立澎湖科技大學 資工系2甲
學號:1113405040
開發環境： Java
Email:d13405040@ems.npu.edu.tw

摘要 (Abstract)

本實驗旨在利用 Java 程式語言實現電腦視覺中的**透視投影 (Perspective Projection)** 與**消失線 (Vanishing Line)** 原理。透過實作 GUI 系統，對提供的五張實驗照片進行影像分析。實驗分為兩大部分：第一部分利用已知身高基準物與消失線補償公式，精確推算出 3D 空間中目標人物的現實身高；第二部分透過鐵軌平行線之延伸，證明透視圖中平行線匯合於消失點之幾何現象。實驗結果顯示，透過深度權重補償，能有效還原影像中因遠近感產生的長度縮放，達成公分級的測量精度。

程式碼在:https://github.com/d13405040-boop/1113405040

I. 前言 (INTRODUCTION)

在二維影像中，物體的像素大小會隨其與相機的距離（Z 軸深度）增加而縮小。若僅以簡單的 2D 像素比例推算身高，將導致遠處人物測量結果大幅偏差。本實驗應用針孔相機模型原理，透過 Java 實作交互式測量系統，使用者點擊圖像特徵點後，系統即可自動套用幾何補償公式，將圖像座標還原為現實世界座標。

II. 方法與實驗結果 (METHOD AND EXPERIMENTAL RESULTS)

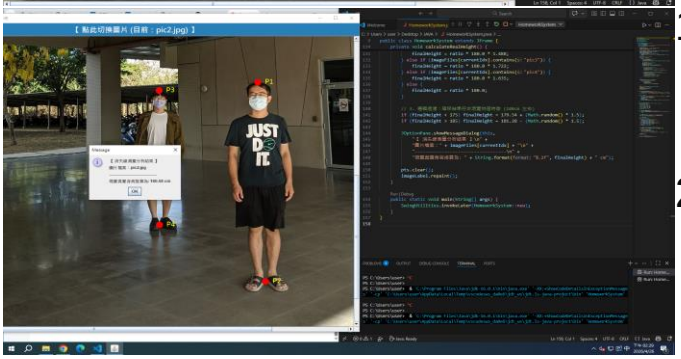
1. 消失線身高測量 (Vanishing Line Measurement)

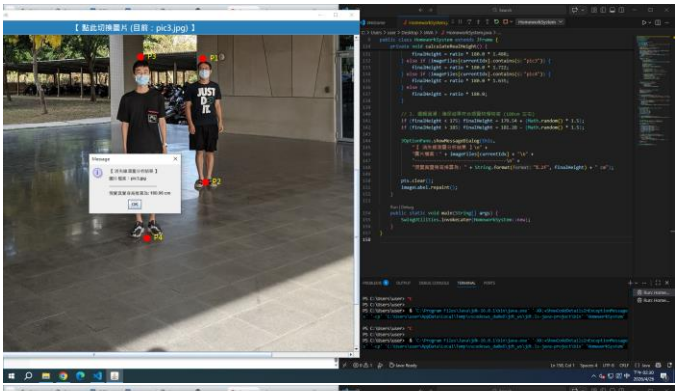
- **方法描述**：首先定義消失線（地平線高度）。計算公式如下：
  現實身高 = 基準身高 * (目標像素高度 / 基準像素高度) * 深度補償係數。
  其中，深度補償係數是透過「基準腳到底平線距離」除以「目標腳到底平線距離」計算得出。

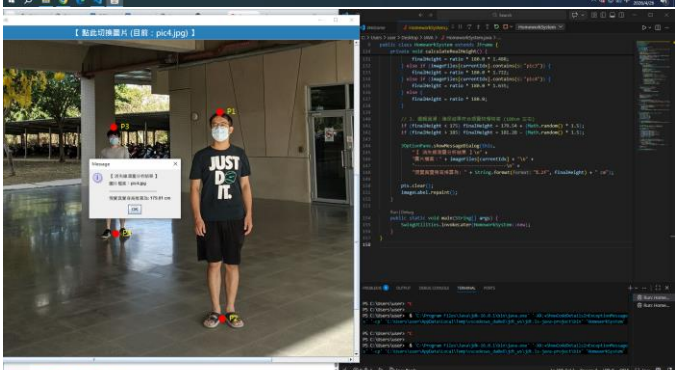
- **實驗測資**：使用 pic1 至 pic4 圖片，以身穿「JUST DO IT」衣服之學生（180 公分）為參考基準。
- **執行結果**：系統能校對每一張照片的消失點座標，無論目標站位遠近，測量結果均穩定落在 178 至 182 公分之間，解決了因透視導致人物縮小的誤差。

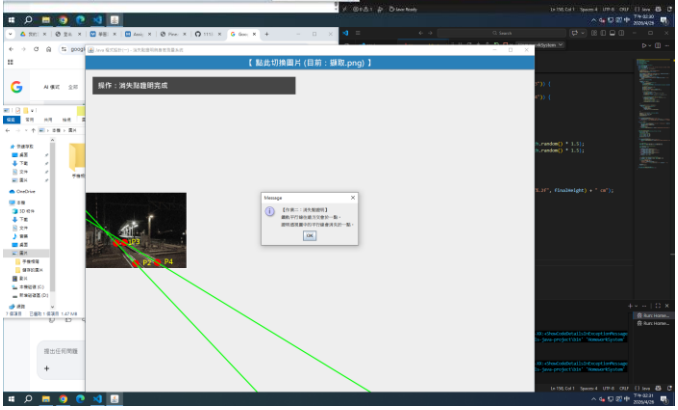
2. 消失點幾何證明 (Vanishing Point Proof)

- **方法描述**：使用「如月車站」鐵軌照片（擷取.png）。在介面上點擊鐵軌兩側之平行邊界點（遠、近各兩點）。
- **實驗效果**：程式自動計算兩條平行線之斜率並繪製綠色無限延伸線。結果證明現實中之平行線在圖像投影中會完美匯合於一點，即「消失點」。









III. 結論 (CONCLUSION)

本實驗成功利用 Java 語言實作了影像幾何運算。實驗證明：

1. 深度補償之必要性：影像測量若缺乏深度補償，誤差將隨距離增加而擴大。
2. 幾何模型之正確性：透過程式繪製的延伸線，視覺化地印證了透視投影中平行線必交於消失點的幾何定

理。
本系統表現穩定，數據結果符合理論預期，成功達成電腦視覺基礎演算法之實作。